

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 7

APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON

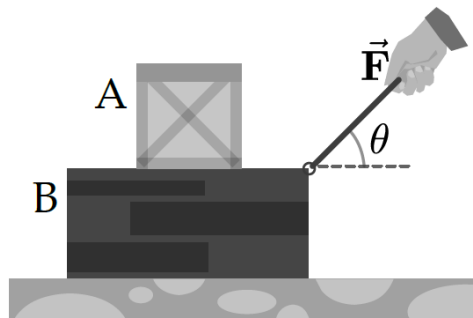


Figura 7.1: Cajas apiladas. Ejercicio 1 y 2.

1. Dos cajas se encuentran apiladas sobre una superficie horizontal con fricción ($\mu_k = 0,15$), como se muestra en la Figura 7.1. La caja grande tiene una masa de 18 kg, mientras que la pequeña, una masa de 5 kg. Se aplica una fuerza

$$\vec{F} = (F; 35^\circ)$$

como se muestra en la figura. Determine el valor de F , si la fuerza aplicada produce una aceleración de $1,5 \text{ m/s}^2$.

$$\begin{aligned} \sum F_x = Ma &= F \cos \theta - f_k & \Rightarrow F &= \frac{Ma + f_k}{\cos \theta} \\ \sum F_y = 0 &= N - Mg + F \sin \theta & \Rightarrow N &= Mg - F \sin \theta \end{aligned}$$

de donde

$$F = \frac{Ma + \mu_k(Mg - F \sin \theta)}{\cos \theta}$$

$$F = \frac{M(a + \mu_k g)}{\cos \theta + \mu_k \sin \theta} = 75,50 \text{ N.}$$

2. Dos cajas se encuentran apiladas sobre una superficie horizontal con fricción ($\mu_k = 0,25$), como se muestra en la Figura 7.1. La caja grande tiene una masa de 25 kg, mientras que la pequeña, una masa de 8 kg. Se aplica una fuerza

$$\vec{F} = (150 \text{ N}; \theta)$$

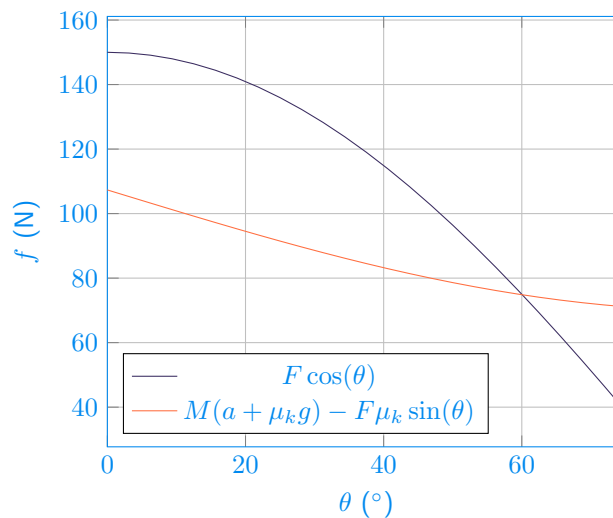
como se muestra en la figura. Si las cajas no se deslizan entre sí, determine el valor θ , si la fuerza aplicada genera una aceleración de $0,8 \text{ m/s}^2$.

$$\begin{aligned} \sum F_x = Ma = F \cos \theta - f_k & \Rightarrow F = \frac{Ma + f_k}{\cos \theta} \\ \sum F_y = 0 = N - Mg + F \sin \theta & \Rightarrow N = Mg - F \sin \theta \end{aligned}$$

de donde

$$F = \frac{Ma + \mu_k(Mg - F \sin \theta)}{\cos \theta}$$

$$\Rightarrow F \cos \theta = M(a + \mu_k g) - F \mu_k \sin \theta$$



3. Una caja y una bola de acero se encuentran unidas por una cuerda ideal, como se muestra en la Figura 7.2. La caja tiene una masa de 75 kg y entre ella y el plano inclinado existe fricción ($\mu_k = 0,20$). Si el plano se encuentra inclinado $\theta = 30^\circ$, determine el valor de la masa de la bola de acero para que esta acelere hacia abajo con $a = 5 \text{ m/s}^2$.

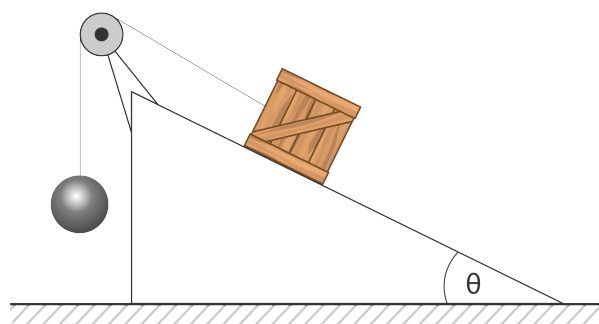
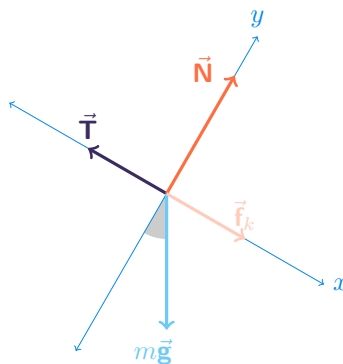


Figura 7.2: Sistema compuesto. Ejercicio 3.

Analicemos las fuerzas que actúan sobre la caja que se encuentra sobre el plano inclinado:



$$\begin{aligned}\sum F_x &= m_{\text{caja}} a = T - f_k - m_{\text{caja}} g \sin \theta \\ \sum F_y &= 0 = N - m_{\text{caja}} g \cos \theta\end{aligned}$$

Para la bola de acero

$$\sum F_y = -m_{\text{esfera}} a = T - m_{\text{esfera}} g \Rightarrow T = m_{\text{esfera}} (g - a)$$

de donde

$$m_{\text{esfera}} = m_{\text{caja}} \frac{a + g(\mu_k \cos \theta + \sin \theta)}{g - a} = 181 \text{ kg.}$$

4. Considere el sistema compuesto que se muestra en la Figura 7.3. Las masas de las cajas A, B y C son $m_A = 20 \text{ kg}$, $m_B = 10 \text{ kg}$ y $m_C = 50 \text{ kg}$, respectivamente. La superficie inclinada ($\theta = 15^\circ$) y la caja C tienen un coeficiente de fricción cinético de $\mu_k = 0,10$. Determine la aceleración del movimiento del sistema.

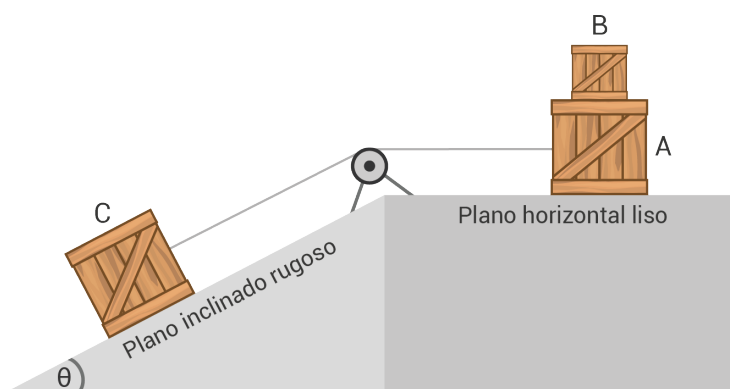
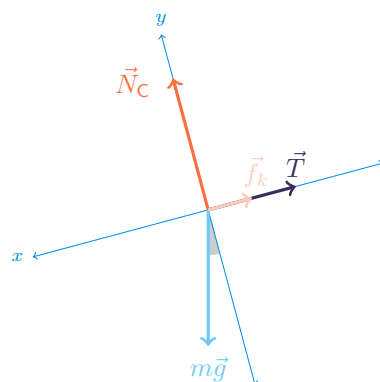


Figura 7.3: Sistema compuesto. Ejercicio 4.

Analicemos las fuerzas que actúan sobre la caja que se encuentra sobre el plano inclinado:



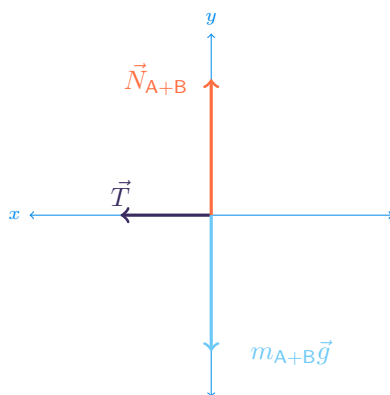
$$\sum F_x = m_c a = -T - f_k + m_c g \sin \theta,$$

$$\sum F_y = 0 = N_c - m_c g \cos \theta,$$

de donde

$$m_c a + T = m_c g (\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$$

Para las cajas sobre la superficie lisa



$$\sum F_x = m_{A+B} a = T$$

$$\sum F_y = 0 = N_{A+B} - m_{A+B}$$

de donde

$$T = m_{A+B}a$$

Combinando ambos resultados, tenemos que

$$a = \frac{m_C g (\sin \theta - \mu_k \cos \theta)}{m_C + m_{A+B}} = 0.995 \text{ m/s}^2$$